

РАЗБОР ВСТРЕЧИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 17.09.2026

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

Сводка по нашим 18 открытым вопросам	3
1. Ответы, меняющие постановку	3
1.1. Аномалия мая 2021 объяснена — наша гипотеза подтверждена	3
1.2. Ground truth существует, но его сознательно не выгрузили	3
1.3. Истории ремонтов не существует в принципе	4
1.4. Целевые метрики названы: Precision 0,7 / Recall 0,5	5
1.5. Тег объявлен избыточным	5
1.6. Пространственная модель исключена заказчиком	5
1.7. Газ: заказчик описал то, чего в данных нет	6
2. Новое, чего нет в ТЗ	6
2.1. Заказчик сам описал сценарий подтопления — и он совпал с нашей моделью	6
2.2. Концепция «логических доменов»	6
2.3. Отказ датчика тянет цепочку — задача агрегации	7
2.4. Предложенная заказчиком классификация датчиков	7
2.5. Новый сценарий: подмораживание труб	7
2.6. Календарные факторы риска для проникновений	7
2.7. Карточка прогноза названа целью проекта	8
2.8. Заказчик понизил приоритет несанкционированного доступа	8
2.9. Задача «рекомендации по ТО» фактически переопределена	8
2.10. Косвенный порог пожара и его ловушка	9
2.11. Каскадный отказ инфраструктуры как отдельный класс	9
2.12. Битые значения нельзя выбрасывать молча	9
2.13. Масштаб предприятия — 100 тысяч датчиков	9
3. Процедура, критерии и сроки	9
3.1. Как оценивают	9
3.2. Можно отклоняться от ТЗ — но только письменно	10
3.3. Разрешено эмулировать интеграции	10
3.4. Роли	10
3.5. Работа с карточками	11
3.6. Что упрощено против ТЗ	11
3.7. Чего на встрече так и не сказали	11
3.8. Пороги должны быть настройками, а не константами	11
3.9. Двухфакторная аутентификация названа примером обязательного	12
3.7. Организационное	12
4. Что переспросить	12
5. Что меняется в плане разработки	12

Видеовстреча по задаче №8 «Город» (постановщик — ДЖКХ Москвы, эксплуатант — АО «Москоллектор»), длительность 1:22:29. Ментор — Станислав, от заказчика — Вдовенко Евгений и Крылосов Антон.

Организаторы собрали **более 130 вопросов** от команд, обобщили до 20 и прошли по ним.

Расшифровка: [встреча/расшифровка-2026-09-17.txt](#) — получена локально через Whisper large-v3 (793 сегмента, 9 783 слова). Цитаты ниже приведены с таймкодами; **текст распознан автоматически, возможны искажения терминов и фамилий.**

Сводка по нашим 18 открытым вопросам

№	Тема	Статус
2	Смысл флага «тревожное»	частично
3	Журнал решений диспетчера	отказ — данные есть, но не дадут
4	График ППР	отказ — не ведут
5	Аномалия мая 2021	ответ получен
6	«Затоплен» у насосов	косвенно
7	«Не замкнут» у датчиков затопления	косвенно
8	Единицы газовых датчиков	частично — и вскрылась новая проблема
9	«Неопределен»	косвенно
10	«Обесточен» у «Состояние фазы»	косвенно
11	Режим опроса базы 797	не обсуждалось
12	Глубина 12 лет	ответ: 7,5 года окончательно
13	Провалы сбора данных	не обсуждалось
14	1 142 канала без паспорта	ответ невнятный — переспросить
15	Реестр оборудования, заявки, метео, гео	ответ: не дадут, разрешено эмулировать
16	Структура журнала и <code>ид_события</code>	косвенно
17	Справочник типов каналов	не обещан
18	Формат тега	ответ: тег избыточен, игнорировать
20	Целевые Precision/Recall	ответ: 0,7 / 0,5 — но можно менять с обоснованием

Закрыто полностью — 5, получен отрицательный ответ — 3, частично или косвенно — 8, не поднималось — 2.

Прямых ответов на вопросы семантики значений (6–10) не прозвучало — но заказчик дал физический контекст, который эти вопросы переформулирует. Ниже он разобран.

1. Ответы, меняющие постановку

1.1. Аномалия мая 2021 объяснена — наша гипотеза подтверждена

[00:18:46] «по поводу того, что в 2021 году было очень много тревожных сообщений — мы внедряли очередную версию системы мониторинга, и поэтому в двух системах одновременно люди просто не могли работать... система уходила в профилактику, а человек просто не снимал с тревоги охраны, с этой пожарной сигнализации, и как следствие получал в одной системе нормальную работу, а в другой системе количество тревог зашкаливало разумные пределы — миллион тревог люди написали. Поэтому здесь, может быть, 21 год надо будет подумать, может быть его просто исключить из анализа» — заказчик

Аудит независимо установил: 1 035 783 тревоги Неисправен за 54 суток, плоский почасовой профиль (размах 4,5 %), разброс между каналами 1,5 %. Мы предположили технический артефакт и заложили исключение из обучения. **Подтверждено дословно, вплоть до «миллиона тревог».**

Действие: исключаем период, как и планировали. Дополнительно оставляем как регрессионный тест.

1.2. Ground truth существует, но его сознательно не выгрузили

Это самый значимый ответ встречи.

[00:26:49] «этому справочнику коротких тегов — ложная сработка, там проверка, профилактика, что там ещё, выезд, условно, может быть испытания какие-то технологические на трубах, на кабелях силовых — это всё согласно справочнику тоже ведётся в той системе мониторинга, в том же самом расширенном журнале, **но мы не стали это выгружать**» — заказчик

Причина:

[00:27:12] «потому что здесь есть тоже человеческий фактор, люди могут просто поставить галочку, к примеру, профилактика, и всех это устроит, так как это не является законом... целесообразность выгрузить именно этот признак пока отсутствует»

И прямое предложение:

[00:27:54] «а именно вот эта человеческая составляющая — то есть профилактика или, к примеру, действительно неисправность, там пожар в коллекторе, не дай бог — это как раз предлагается **сэмулировать, симитировать каким-нибудь генератором случайных чисел**. Собственно, это и есть предмет проекта»

Журнал ОДС ведётся отдельно:

[00:25:25] «журнал ОДС у нас ведётся на платформе Django, разработан свой собственный, назовём это так в кавычках, helpdesk... **напрямую системы до сих пор не интегрированы и не будут интегрированы**» — заказчик

Вывод: наш план Б был верным — реализуем справочник причин и фиксацию решений внутри сервиса. Более того, заказчик прямо называет это предметом проекта. Но эмуляцию ограничили:

[00:35:13] «главное здесь не генерировать просто совсем дичь... это не должно быть просто случайных чисел... посмотрите, что это более-менее похоже на правду, а не просто сгенерированные нейросетью данные»

1.3. Истории ремонтов не существует в принципе

[00:29:16] «есть паспортные данные, например, условный срок полезного использования, есть бухгалтерский срок полезного использования, есть частичные ремонты тех же самых насосов, вентиляторов... **этой истории ремонтов просто нет. Мы их не ведём. И вот это отсутствие этих данных тоже влияет на анализ прогнозирования. И если бы такая информация была, мы бы, наверное, прогнозирование внедрили намного-намного раньше**» — заказчик

Это снимает вопрос о реестре оборудования окончательно и одновременно объясняет, зачем нужен проект.

[00:31:38] «сам по себе реестр, я думаю, здесь не так нужен, поэтому мы его и не передали... **это даже больше возможность, чем ограничение**»

Разрешено использовать усреднённые справочные значения:

[00:29:54] «если мы возьмём, к примеру, наработку на отказ вентиляторов, насосов — опять же как электрооборудование — можно брать любые усреднённые значения и от этого строить любую тенденцию»

1.4. Целевые метрики названы: Precision 0,7 / Recall 0,5

ТЗ оставляло их «на этап проектирования». На встрече прозвучали конкретные значения по умолчанию:

[00:12:07] «указано, что у нас два значения стоят по умолчанию, но у администратора есть возможность поправить... зависит от того, насколько качественные данные мы получим»

[00:13:08] «если вы понимаете, что исходя из всех данных, из возможных противоречий внутри этих данных, вам не получается достичь этих уровней — вы просто их можете задать меньше, соответственно в описании вашего MVP вы даёте указание на то, почему такие значения вы указали, и мы будем с вами работать. То есть эти значения не какие-то железобетонные»

Вывод: предложенный нами набор метрик принимается, но **обязательно с письменным обоснованием**. Значения 0,7/0,5 надо явно упомянуть в документации и объяснить, где мы их достигаем, а где нет и почему.

1.5. Тег объявлен избыточным

[01:15:41] «во время обезличивания мы использовали этот тег, но потом его в принципе не стали использовать. Дело в том, что это теги из протоколов МЭК, как шины данных между информационными системами инженерными, **но он здесь не нужен...** мы заменили файл на обычный айдишник системы, обычное число integer. Поэтому вот этот идентификатор составной, типа какой-то адрес — **его можно игнорировать, он избыточный**» — заказчик

Здесь наш анализ расходится с заказчиком, и расхождение стоит сохранить. Тег действительно не нужен как источник локации — для этого есть `ид_объект`. Но аудит показал, что **база тега воспроизводит физические шлейфы**: отказы приходят сегментами по непрерывным отрезкам пикетов (например 74 из 75 каналов отрезка ПК760–818 за 81 минуту). Поэтому базу тега мы сохраняем как признак группировки оборудования, а не как адрес. В документации это стоит объяснить — это наблюдение, которого у заказчика нет.

1.6. Пространственная модель исключена заказчиком

[01:17:15] «по текущему датасету и схеме данных мы **всю пространственную ориентированность исключаем**. Мы оставили только сами датчики, локализованные только по конкретным инженерным системам... про люки, вентиляторы, которые где-то находятся на поверхности, а где-то в вентканалах, стыковка двух коллекторов между собой — **вы об этом ничего не знаете...** мы сузили всю учётную систему по оборудованию только до датчиков» — заказчик

Но при этом визуализацию разрешили и подсказали формат:

[00:42:09] «можно просто сгенерировать любые линейные объекты. **Пикет у нас это 10 метров**. Берём любой объект, у него есть пикеты, и создаём линию, достаточно осевой, достаточно вот этого LineString, MultiLineString, и на нём нарисовать любые условные точки»

[00:42:56] «пикет является контейнером, и внутри этого контейнера находятся уже сами датчики, сами объекты учёта»

[00:44:11] «представьте, что коллектор состоит как спираль, и было бы не очень удобно видеть, как человек бежит по нему. Если же объект просто линейный — человек бежит слева направо — то проще было бы изобразить это в виде обычной линии и пикеты 1, 2, 3»

Это дословно подтверждает наше решение заменить географическую карту линейной схемой коллектора по пикетам. И даёт официальный масштаб: **1 пикет = 10 метров**.

1.7. Газ: заказчик описал то, чего в данных нет

[00:09:42] «Газовый датчик, например, он меряет газозооушную среду. Например, **отдельный датчик на метан, отдельный датчик на СО, отдельный датчик, например, на кислород**. Вот здесь можно уже действительно прогнозировать более точно, более ярко высвечивать любую тенденцию» — заказчик

Мы проверили это на данных — **различить тип газа нечем**. Все 529 газовых каналов названы единообразно: ГАЗ Д7 ПК28, ГАЗ Д16 ПК82 (Проф), ГАЗ Д58 ПК345 (Новочер). Ни метана, ни СО, ни кислорода, ни единиц измерения в названиях нет; поле типа датчика одно на все — «Газовый датчик».

Это делает вопрос об единицах измерения острее, чем он был: мы не только не знаем шкалу, но и не знаем, **что именно измеряет канал**. Датчик метана и датчик кислорода имеют противоположную логику тревоги (рост против падения), и смешивать их в одном признаке нельзя.

Попутно обнаружены зонные газовые каналы, агрегирующие диапазон пикетов: Газ зона 1 Д1-9 ПК0-75, Газ зона 6 Д56-69 ПК372-445 — их надо исключать из признаков как агрегаты, чтобы не получить утечку.

2. Новое, чего нет в ТЗ

2.1. Заказчик сам описал сценарий подтопления — и он совпал с нашей моделью

Самый ценный фрагмент встречи:

[00:56:29] «коллектор является линейным сооружением, протяжённым в пространстве... в центре Москвы большое пересечение коллекторов между собой. Может произойти следующее: одна насосная станция не сработала из-за того, что просто ручеек только начался — протечка находится рядом с ним, но из-за разуклона вода потекла дальше, и следующий коллектор, который соединён с ним, становится затоплен. И насос, который находится не в первом коллекторе, а во втором, даёт сработку и начинает усиленно качать, дренаж сбрасывает. **Но мы никак не можем понять, откуда же вода**. Здесь как раз существует, наверное, только машинный способ — построить модель этих разуклонов пикетов: если здесь тревога сработала, а вот здесь не сработала, то возможно, что там будет сработка датчика подтопления» — заказчик

И главный признак:

[00:57:48] «насос будет триггерить: включился, выключился, включился, выключился, — и вот это его флаганье будет ярко светиться. Реальная аномалия. Не может насос работать как мигалка»

Наш аудит независимо построил ровно этот признак: 505 118 переходов Выключен→Включен, персональная норма канала (медиана 2/сутки, p99 = 87), robust z-score. **Заказчик описал его своими словами как ключевой**. Дополнительно он даёт пространственное измерение, которого у нас не было: **поиск источника воды вверх по разуклону** — «здесь сработала, здесь нет».

2.2. Концепция «логических доменов»

[00:10:14] «представьте свою квартиру, например, офис, и у вас два датчика стоят рядом, избыточно рядом. И мы их создаём как один логический домен. **Если хотя бы один датчик даёт тревогу, но вто-**

рой не даёт тревогу, то мы считаем, что тревожного сообщения не существует. То есть это технологическое диагностическое сообщение, но не тревожный сигнал» — заказчик

Это официальная методика подавления ложных срабатываний от самого заказчика. Ложится на наш прокси «одиночность» (тревога, не поддержанная соседями), но формулировка заказчика строже и её стоит реализовать буквально — как именованную сущность в интерфейсе.

2.3. Отказ датчика тянет цепочку — задача агрегации

[00:07:14] «сами датчики могут быть как повреждены сознательно — это физическое нарушение, — так и по цепочке, начиная от отказа какого-нибудь контроллера, модема, оператора связи... фактический датчик, который вышел из строя, может за собой тянуть целую цепочку. **Здесь вопрос агрегации: до какого уровня агрегации мы должны дойти в дереве объектов» — заказчик**

[00:08:43] «может быть информационно-питающая линия, в ней, допустим, 48 вольт, и она питает сразу десятки объектов учёта... **любой датчик, если повредится вандалом, потянет за собой сразу всю линию передачи вместе с питанием этих датчиков»**

Это прямо подтверждает наблюдение аудита о сегментных отказах и объясняет его физику. Наш признак «отказ по всему шкафу против одиночного датчика» получает официальное обоснование.

2.4. Предложенная заказчиком классификация датчиков

[00:10:56] «я бы предложил разделить те датчики, согласно журналу, которые бинарные — то есть да-нет и без вариантов, — на цифровые, которые содержат в себе значения числовые, и третье — те, которые можно собирать в какие-то цепочки последовательности, например, рост температуры» — заказчик

Совпадает с нашим семантическим контрактом (ТЕЛЕМЕТРИЯ_ЧИСЛО против дискретных состояний) и с классификацией «телеметрия против событийной записи».

2.5. Новый сценарий: подмораживание труб

Сценарий, которого нет ни в ТЗ, ни в нашем плане:

[00:31:04] «если мы говорим про температуру — есть какой-то люк или вентшахта, люк сорвали, и там пошёл холодный воздух, например, зимой, и есть угроза подмораживания труб, особенно холодной воды, — то очевидно, что здесь без разницы, есть люк или нет люка. **Здесь главное именно тенденция, построение угрозы температурному режиму в коллекторе. И здесь нужно смотреть соседние пикеты, куда дальше эта температура пошла» — заказчик**

Это реализуемо на наших данных: 600 температурных каналов, пикет извлекается у 92 % каналов. Метод — распространение аномалии температуры по соседним пикетам. Рекомендую добавить как пятый сценарий: он дешёв (переиспользует пространственные признаки) и заметно отличает решение.

2.6. Календарные факторы риска для проникновений

[01:03:50] «если мы говорим про нарушителей — нервы у людей мы не знаем, поэтому факторы риска вообще непрогнозируемы. Но есть вполне характерные календарные точки: наши праздничные дни, большие длинные праздничные дни. Есть особые праздники, например, 9 мая. На такие характерные точки можно добавить заранее эти прогнозные факторы риска» — заказчик

2.7. Карточка прогноза названа целью проекта

[01:05:11] *«здесь, наверное, цель проекта — вот эта карточка вот этого прогноза, её, по сути, и стоит разработать, а не ждать от нас, что мы какую-то прогнозную аналитику заранее проведём и дадим» — заказчик*

Это прямое подтверждение продуктовой идеи, которую мы заложили в основу: вердикт с обоснованием, а не число. Заказчик описывает карточку как живой документ:

[01:05:39] *«у нас эти карточки с инцидентами достаточно обширные. Мы пишем во все сопутствующие организации — Мосвет, Мосгаз, Мосводоканал — и в зависимости от их ответов, тоже собирая информацию, мы всё дальше и дальше наполняем эту карточку»*

[01:05:46] *«если бы мы её внедряли прямо на сегодняшний день, то, скорее всего, она бы стала сопутствующей к текущей системе журнала дефектов, журнала испытаний, журнала отключения ремонта оборудования»*

2.8. Заказчик понизил приоритет несанкционированного доступа

ТЗ ставит четыре равнозначные задачи. На встрече приоритет сдвинут:

[00:47:32] *«мы ориентируемся на какую-то популярную историю, прогнозируем, а какие-то уникальные истории типа вандализма тоже, конечно, рассматриваем, но уже **второстепенным образом, потому что много внимания на себя это уберёт, а пользы мы не получим, потому что довольно редко**» — заказчик*

Плюс видеонаблюдение сознательно не интегрируется **[00:45:29]**, а отметку о просмотре камеры предложено «оставить на откуп оператора» **[00:48:25]**.

При этом метод детекции заказчик назвал сам:

[00:46:05] *«если я вижу последовательность срабатывания тревожных сигналов, что он ходит туда-обратно, и дверь открыл, и потом другой объёмник сработал — здесь можно это трактовать как действительно проникновение»*

Это совпадает с нашим планом М4 (правильный детектор), но снижает оправданность равных трудозатрат на этот сценарий.

2.9. Задача «рекомендации по ТО» фактически переопределена

Прогнозировать межремонтный ресурс невозможно — истории ремонтов не существует. Вместо этого заказчик описал другой артефакт **[01:02:53–01:04:33]**: карточку прогноза с факторами риска по инженерным системам —

- пожарная и температурная: связка с температурой **за бортом**, аномальное похолодание зимой
- водоудаление: выход Москва-реки из берегов, весенне-осенняя сезонность
- нарушители: **производственный календарь**, длинные праздники, отдельно 9 мая
- отчёт год к году: «сколько нарушителей было в том году, сколько в этом планируется»

Следствие: нужны внешние признаки, которых нет в датасете — погода, уровень реки, календарь праздников. Это разрешено: недостающее эмулируем или берём из открытых источников.

2.10. Косвенный порог пожара и его ловушка

[01:04:55] «тут вопрос, что является пожаром — температура выше 100 градусов. То есть либо человек сваривал какие-то консоли и умудрился попасть на датчик температуры, и капля попала металла» — заказчик

Порог назван, но тут же назван и его источник ложных срабатываний. Проверяется логическим домёном: короткий пик на одном канале при молчании соседних — это сварка, а не пожар.

2.11. Каскадный отказ инфраструктуры как отдельный класс

Из объяснения про питающую линию 48 В следует сценарий, которого нет ни в ТЗ, ни в нашем плане: одновременное «молчание» десятков каналов одной линии — это **один отказ инфраструктуры, а не N независимых отказов датчиков**. Наш аудит такие события уже нашёл (74 из 75 каналов отрезка ПК760–818 за 81 минуту), но классифицировал их как «массовый базо-день». Теперь у них есть физическое объяснение и имя.

2.12. Битые значения нельзя выбрасывать молча

[00:18:00] «если датчик, например, сломался по определённой причине — я его просто задавил газом или просто подогрел зажигалкой, — ведь это же получается выход его из строя сознательно. И вот такое значение, технологически вышедшее за рамки и пределы... возможно, там нет дополнительного тревожного сигнала, что, к примеру, меня сожгли» — заказчик

Сентинелы -127, 999, -3276 мы планировали просто фильтровать. Правильнее: исключать из обучения нормального поведения, но детектировать как отдельный класс «подозрение на вывод датчика из строя».

2.13. Масштаб предприятия — 100 тысяч датчиков

[00:22:09] «диспетчер ОДС, который видит вообще всё предприятие, все инженерные системы полностью, то есть **все там эти 100 тысяч датчиков** со всеми тегами, со всеми порогами, со всеми тревогами» — заказчик

В датасете 11 485 каналов — примерно десятая часть парка. Интерфейс и архитектуру стоит заявлять масштабируемыми: виртуализация списков, агрегация, пагинация.

3. Процедура, критерии и сроки

3.1. Как оценивают

[00:49:00] «мы берём решение, мы не смотрим, что за команда. Смотрим на формальные признаки: пакет, лежит документация — есть, здорово; документация в полном составе — да; не в полном — печально, уже минус баллов. Пакет нормально, его можно распаковать, пощупать, развернуть... дальше смотрим на само решение: то, что заказчик хотел, то, что он прописал в ТЗ — примерно он это видит или это вообще не то, о чём было написано» — ментор

Порядок: формальная комплектность → разворачиваемость → соответствие ТЗ → обязательные требования (роли) → сценарий → интерфейс → дополнительные возможности.

[00:50:26] «если интерфейс человеку понятный, он не требует изучения инструкции — инструкция есть, окей, но не требует — это уже дополнительный балл»

Важное предостережение:

[00:51:22] «вполне вероятно, что кто-то, кто сделал чётко как написано, получил больше баллов, чем вы, более красивое сделали»

3.2. Можно отклоняться от ТЗ — но только письменно

Это ключевое правило конкурса:

[00:33:06] «где-то что-то может не срастись — это нормальная история, **где-то объясните, почему это есть**. Вдруг есть требование, которое должно быть выполнено, элементарно двухфакторка, а вы её не сделали — **ну или написали почему... можете просто отвалиться от дальнейшей оценки конкурса по формальному признаку**, потому что они исполнены минимум не в целом. Мы понимаем, что если что-то не исполнено и вы об этом написали почему конкретно — особенно если это связано с данными, с какими-то противоречиями в самом ТЗ — то это нормальная история, это можно пересмотреть и пойти дальше» — ментор

[00:50:04] «это в ТЗ некий пример. Вы можете пойти по другому пути. Вам не нравится прописанный сценарий в ТЗ — вы взяли другой, вы его показали, **но вы об этом скажите**»

Вывод для нас: каждое невыполненное или изменённое требование ТЗ обязано иметь отдельный раздел в документации с обоснованием. Для нашего проекта это критично — у нас таких пунктов много, и именно это правило превращает их из риска в преимущество.

3.3. Разрешено эмулировать интеграции

[00:34:16] «если нужны какие-то данные, которых не хватает — эмулировать, симулировать или предлагать просто какой-то типовой базовый функционал... создаём любые моки, шаблоны типовые... **реальную интеграцию мы в силу безопасности предоставить не способны**, поэтому достаточно именно шаблонов, моков и каких-то порогов, условно, эмуляции любых событий» — ментор

3.4. Роли

[00:21:41] «уровень техника — это самый низкий уровень, это один объект, комплекс коллекторов. Потом идёт уровень диспетчера района — это совокупность этих комплексов. И третий уровень — это центральная диспетчерская, диспетчер ОДС, который видит вообще всё предприятие, все инженерные системы полностью, **все эти 100 тысяч датчиков** со всеми тегами, со всеми порогами, со всеми тревогами» — заказчик

Разделение по инженерным системам возможно, но:

[00:22:40] «в рамках данного проекта я не вижу смысла делать... тенденции нужны всем, без разницы. Достаточно ограничиться только тремя уровнями»

Ментор предложил добавить четвертую роль:

[00:24:26] «я бы всё-таки добавил какую-то роль — группа реагирования, отдельно выделить группу, чтобы можно было прогнозировать: нужно срочно отправить или может не отправлять»

Дежурные бригады сейчас работают под ролью диспетчера с планшета на объекте **[00:24:04]**.

Отметим: **100 тысяч датчиков** во всей системе против 11 485 в нашем датасете — то есть нам дали примерно десятую часть парка.

3.5. Работа с карточками

[00:40:06] «у нас политика: кто первый, тот и видит. Видят все, кто отработает... будет запись о том, что именно такой-то диспетчер это отработал... диспетчеры в районах уникальные, по одному сидят, а в центральной диспетчерской их несколько, они по направлениям разбиты» — заказчик

Блокировка карточки — необязательна:

[00:41:03] «если сможете добавить возможность: во время открытия карточки другим она уже в режиме чтения, а действие только тому, кто начал работать первым — окей, будет здорово. Но если вы этого не сделаете, ничего страшного»

3.6. Что упрощено против ТЗ

Требование	Статус по встрече
Мобильное приложение / адаптивность	убрано из минимальных требований [01:20:05]
Тёмная тема	не требуется, но «выделит среди равных» [00:38:54]
Реальные интеграции	заменяются моками [00:34:16]
Глубина 12 лет	окончательно 7,5 года [00:53:48]
Реестр оборудования	не будет [00:31:38]
Журнал решений	не будет, эмулировать [00:27:54]
Геоданные	генерировать самим [00:42:09]

3.7. Чего на встрече так и не сказали

Три важных пробела, которые нельзя закрыть этой записью:

- **Ни одной календарной даты.** За 1:22:29 не прозвучало ни дедлайна сдачи, ни даты предзащиты, ни финала. Слово «дедлайн» произнесено один раз абстрактно, сроки переложены на модераторов и объявления в чате [01:00:23]. Календарь проекта строим только по документам платформы.
- **Единый закрытый тестовый период — вопрос задан, ответа нет.** Участник спросил дословно, будет ли общий закрытый период для оценки всех решений или каждая команда выбирает валидацию сама [00:13:38]; ментор ушёл в ответ про состав пакета и видеопрезентацию. Значит, собственную схему валидации надо определить и защитить самим.
- **Веса критериев оценки.** На прямой вопрос о соотношении баллов за модель, интерфейс и защиту численные веса не названы — перечислен только порядок проверки.

3.8. Пороги должны быть настройками, а не константами

Из формулировок про метрики и горизонт следует требование, которого мы не учитывали:

[00:12:13] «у администратора есть возможность поправить»

[00:58:54] «все эти прогнозные истории — это то, что задаётся в системе, в админке, указывается как некая целевая история»

То есть **Precision, Recall, горизонт прогноза и частота оповещений** ожидаются как **настраиваемые параметры в интерфейсе администратора**, а не зашитые в код значения. Это дешёво реализовать и прямо закрывает пункт ТЗ «реализация дополнительных настраиваемых параметров» из раздела 18.

3.9. Двухфакторная аутентификация названа примером обязательного

Ментор использовал её как иллюстрацию отсева по формальному признаку [00:33:18]. Это сигнал, что её стоит реализовать хотя бы в минимальном виде — либо явно обосновать отказ в разделе отклонений.

3.7. Организационное

- **Вычислительных ресурсов не дают** [00:37:23] — «в этом году ДИТ у нас отвалился»
- Сдаётся пакет с инструкцией, разворачивают у себя [00:36:21]
- **Настоятельно рекомендуют видеопрезентацию и демо-стенд по ссылке** [00:36:41] — «если вдруг мы по какой-то причине не смогли развернуть... это повысит шанс»
- **Не опаздывать со сдачей** [01:01:14] — «вы просто по формальным признакам можете не пройти»
- Лидерборда нет [01:08:51] — только факт попадания в топ-10
- **Топ-10 получают обратную связь и возможность доработать** [00:53:10] — «если вы находились на седьмом месте, вы можете подняться на третье, второе, первое»
- Дообучение: достаточно самой возможности [01:06:38]
- Организаторы обещали выложить **Excel с ответами на все ~130 вопросов** и запись встречи [01:14:44]

4. Что переспросить

Встреча не затронула 8 наших вопросов, и один ответ был невнятным.

Приоритет 1 — ответ невнятен: - № 14: 1 142 канала журнала (9 %, 9,44 млн событий) отсутствуют в справочнике каналов. На встрече [01:01:51] ответ смешали с вопросом о связи каналов и объектов и сказали «всё ок». Но обновление справочника этот пробел не закрыло — каналов там по-прежнему 11 485.

Приоритет 2 — не обсуждалось, влияет на корректность вердикта: - № 8: единицы измерения и аварийный порог газовых датчиков - № 9: смысл значения Неопределен (7,5 млн событий) - № 10: почему у пары («Состояние фазы», Обесточен) ноль тревог за 8 лет - № 7: смысл Не замкнут у датчиков за топления - № 11: режим опроса базы 797 (49,8 % всего датасета от 55 каналов)

Приоритет 3 — техническое: - № 13: провалы сбора 2024-04-06...09 и 2026-06-01 - № 16: неуникальность `ид_события` (6,03 млн дублей) - № 17: справочник типов каналов с числовыми `id`

Отдельно запросить: Excel-файл с ответами на все ~130 вопросов, который обещали выложить.

5. Что меняется в плане разработки

1. **Продуктовая идея подтверждена заказчиком дословно** — «цель проекта, наверное, вот эта карточка прогноза, её и стоит разработать». Наш акцент на объяснимом вердикте попадает в цель.
2. **Добавляем пятый сценарий — подмораживание труб.** Дёшев, переиспользует температурные и пространственные признаки, прямо предложен заказчиком, отсутствует в ТЗ.
3. **Модель подтопления расширяем пространственно** — поиск источника воды по соседним пикетам, а не только аномалия на отдельном насосе.
4. **Реализуем «логические домены»** как именованную сущность: тревога одного датчика при молчании соседнего понижается до диагностического сообщения.
5. **Линейная схема по пикетам подтверждена**, масштаб 1 пикет = 10 метров, формат `LineString`.
6. **Роли:** техник → диспетчер района → диспетчер ОДС, плюс отдельная «группа реагирования».
7. **Мобильную версию исключаем** из обязательного объёма.

8. **Метрики:** целевые 0,7 / 0,5 указываем явно, достигнутые приводим по каждому сценарию отдельно, расхождения обосновываем письменно.
9. **Документация становится критичным артефактом**, а не формальностью: каждое отклонение от ТЗ требует письменного обоснования, иначе снятие по формальному признаку.
10. **Обязательно записываем видеодемонстрацию** и поднимаем демо-стенд по ссылке.
11. **Эмуляция недостающих данных разрешена**, но должна быть правдоподобной, а не случайной — генератор заявок строим на реальных распределениях из журнала.
12. **Задачу «рекомендации по ТО» переопределяем** в карточку прогноза с внешними факторами (погода, уровень реки, календарь праздников) — прогноз межремонтного ресурса невозможен.
13. **Добавляем детектор каскадного отказа инфраструктуры** — молчание десятков каналов одной питающей линии как один отказ, а не N независимых.
14. **Сентинелы не фильтруем молча** — выносим в класс «подозрение на вывод датчика из строя».
15. **Приоритет НСД снижаем** вслед за заказчиком: правилый детектор последовательностей, без вложений в отдельную модель.
16. **Пороги, горизонт и частота оповещений — настройки в админке**, не константы.
17. **Ссылку на репозиторий прикрепляем на платформе заранее**, не в день сдачи; внутренний дедлайн ставим на сутки раньше официального.
18. **Базу тега сохраняем** как признак группировки шлейфов, несмотря на рекомендацию игнорировать тег: сегментные отказы доказаны данными, а физика подтверждена объяснением заказчика про питающую линию 48 В на десятки датчиков.